Universidad de La Sabana

Observabilidad en ambientes productivos

Game Day local · Resultados de E1

Jeisson Fuquene · Santiago Amaya \ Maestría en arquitectura de software \ María Ochoa · Universidad de La Sabana \

17 de octubre de 2026

Tabla de contenidos

1 Resultado ejecutivo 3
2 Hipótesis y alcance 3
3 Método y criterios 4
4 Mediciones 4
5 Inyección y reversión 5
6 Diagnóstico del primer cálculo 5
7 Análisis y aprendizaje 6
8 Fuente del análisis 7

1 Resultado ejecutivo

Se aplicaron seis segundos de latencia al tráfico TCP de pedidos hacia catálogo durante la ventana de fallo. En las 45 solicitudes elegibles, el servicio respondió `504 catalog_timeout`, todas las duraciones quedaron entre 4,5 y 6,5 segundos y las 45 quedaron correlacionadas desde la respuesta hasta el log y la traza correspondiente. Cada traza contiene el span de negocio `orders.order.create` en error y su span HTTP cliente hijo hacia catálogo. Las lecturas de control siguieron respondiendo `200`; readiness de pedidos devolvió `503` durante el fallo y se recuperó después de retirar la latencia.

La persistencia quedó conciliada: el laboratorio pasó de un pedido semilla a 125 pedidos, con 124 creaciones exitosas y ninguna escritura inexplicada. El supervisor terminó `clean`, sin filtros propios activos, y el proyecto se detuvo conservando volumen y artefactos.

La correlación se establece por `request_id` entre la respuesta 504 y el log, y por `trace_id` entre el log y los spans de la misma operación. El span HTTP cliente figura con estado `Unset`; el span de negocio asociado figura en error. El contrato del experimento usa el estado del span cliente como señal diagnóstica y la presencia de ambos spans vinculados como evidencia de correlación. El verificador confirma integridad completa y calcula la clasificación de H1 como aceptada; el resultado conserva el indicador `requires_manual_confirmation` del flujo establecido.

2 Hipótesis y alcance

Hipótesis	Diseño	Resultado de esta entrega
H1	Con seis segundos de latencia en pedidos → catálogo durante 60 s, las creaciones deberían terminar en `504 catalog_timeout` sin persistir pedidos fallidos, mientras las lecturas independientes siguen disponibles.	E1 ejecutado. Tasas, duraciones, correlación, controles, persistencia y recuperación cumplen sus umbrales. **Clasificación calculada: aceptada.**
H2	Con carga de CPU controlada en catálogo, al menos 99 % de las creaciones deberían tener éxito y p95 menor de dos segundos.	Diseño definido para una ejecución independiente.
H3	Al descartar el tráfico hacia catálogo, las creaciones deberían fallar de forma controlada y recuperarse al retirar la partición.	Diseño definido para una ejecución independiente.

La ejecución usó un proyecto Compose aislado con catálogo, pedidos, PostgreSQL, Collector OpenTelemetry y un supervisor auxiliar en el espacio de red de pedidos. La regla `netem` afectó solo el destino de catálogo en TCP/8000. No se modificó el Compose cotidiano ni se ejecutaron experimentos de CPU o partición.

3 Método y criterios

La carga programó una creación y dos lecturas de control por segundo, sin reintentar POST. Readiness y liveness se sondearon cada cinco segundos. Las ventanas fueron baseline 60 s, fallo 60 s, drenaje 15 s y recuperación 60 s. Los criterios de H1 requerían al menos 30 solicitudes elegibles, 95 % o más de `504 catalog_timeout`, 95 % o más de esos timeouts entre 4,5 y 6,5 s, controles sin fallos, persistencia conciliada y evidencia de trazas suficiente.

4 Mediciones

Ventana / señal	Esperado	Observado
Baseline: creación	60 respuestas `201`; p95 < 1 s	60/60 `201`; p95 0,050 s
Baseline: lecturas de catálogo y pedidos	60 respuestas `200` por operación; p95 < 1 s	60/60 en ambas; p95 0,025 s y 0,028 s
Fallo: POST programados	60 intentos; sin reintentos	60: 55 respuestas `504`, 4 `201` y 1 `503`; p95 5,034 s
Fallo: muestra estable elegible	≥30 solicitudes; ≥95 % `504 catalog_timeout`; ≥95 % de esos timeouts entre 4,5–6,5 s	45 elegibles; 45/45 `504 catalog_timeout`; 45/45 entre 4,5–6,5 s
Fallo: lecturas de control	100 % `200`; p95 < 1 s	60/60 por operación; p95 0,019 s en catálogo y 0,030 s en pedidos
Fallo: readiness de pedidos	Se registra aparte de liveness	12/12 `503`; p95 2,052 s
Fallo: liveness	Sin fallos de proceso	12/12 `200` en ambos servicios
Drenaje	Sin nuevas creaciones; solicitudes en tránsito conservadas	15 s; 15/15 lecturas de control `200`; readiness volvió a `200`
Recuperación: creación	60/60 `201`; p95 < 1 s	60/60 `201`; p95 0,051 s
Recuperación: lecturas de control	100 % `200`; p95 < 1 s	60/60 por operación; p95 0,026 s en catálogo y 0,024 s en pedidos
Readiness después de retirar el fallo	`200` dentro de 60 s	12/12 `200`; recuperación medida entre 1,19 y 1,46 s
Persistencia	Diferencia de pedidos igual a POST exitosos; sin escrituras inexplicadas	1 antes, 125 después; 124 creaciones exitosas; diferencia inexplicada 0; UUID conciliados
Correlación	Emparejamiento request/log por `request_id` y log/traza por `trace_id`; span HTTP cliente hijo de `orders.order.create`	45/45 timeouts elegibles correlacionados. En cada traza, el span de negocio está en error y el span HTTP cliente hijo hacia catálogo aparece con estado `Unset`

Los valores de p95 se calculan por operación y no mezclan readiness con disponibilidad de

negocio. Las cifras proceden del analizador y de la correlación directa de los artefactos de `fase4-01`; las muestras sintéticas de pruebas unitarias no se usan en este informe.

5 Inyección y reversión

La captura muestra tráfico contabilizado por la regla `netem` durante el fallo y el supervisor en estado `clean` después de vencer el TTL. La instantánea final contiene `noqueue` y ningún filtro propio. `run.py down` dejó el proyecto `stopped`; el volumen y los artefactos permanecen disponibles.

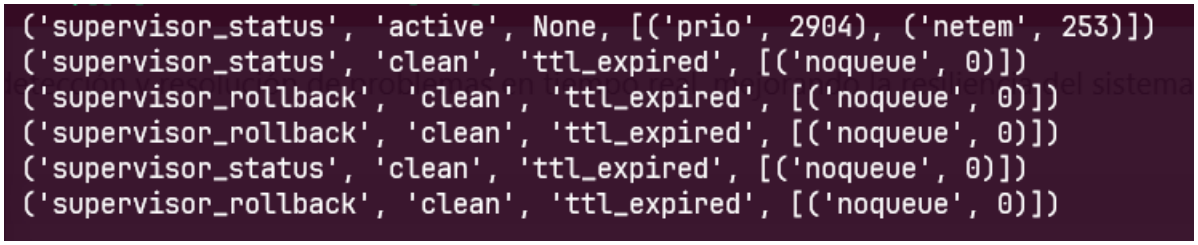


Figura 1: Estado activo de netem y limpieza automática del supervisor

6 Diagnóstico del primer cálculo

El primer cálculo encontró 45 timeouts elegibles, pero solo correlacionó cinco solicitudes de fallo y ninguna solicitud 504 elegible con su traza; por eso clasificó la hipótesis como inconclusa. La captura conserva ese diagnóstico intermedio. Tras ajustar la correlación para verificar la relación padre entre la llamada cliente y el span de negocio en error, el análisis final encontró las 45 solicitudes elegibles correlacionadas. El `summary.json` actual tiene integridad completa y H1 aceptada para las condiciones del ensayo.

```
{
  "integrity": {
    "complete": false,
    "errors": [
      "fault_timeout_trace_correlation_missing"
    ],
    "warnings": []
  },
  "hypothesis": "inconclusa",
  "fault": {
    "eligible_attempts": 45,
    "catalog_timeouts": 45,
    "timeouts_in_duration": 45,
    "timeout_rate": 1.0,
    "duration_rate": 1.0
  },
  "persistence": {
    "before": 1,
    "after": 125,
    "created_201": 124,
    "unexplained_delta": 0,
    "identifiers_match": true
  },
  "readiness_recovery_seconds": [
    1.1881451740009652,
    1.458359255000687
  ],
  "correlation": {
    "fault_requests_correlated": 5,
    "timeout_requests_correlated": 0,
    "examples": [
      {
        "request_id": "27fcf8e5-13e0-495e-865e-5d622a6251b2",
        "trace_id": "00c8863917feb89a0fe0b332b7258c13"
      },
      {
        "request_id": "d70a3388-8c4d-4c18-9a45-5a17c325bc56",
        "trace_id": "0e8b2353ddfc158e7cff63e64d6b0178"
      },
      {
        "request_id": "30b5a3ca-f45d-4bee-9919-d1bec09f6efe",
        "trace_id": "d90d5faa382c8d9c7cd5678a4d288964"
      }
    ],
    "recognized_spans": 5103,
    "server_catalog_span_required": false
```


Figura 2: Diagnóstico intermedio de correlación, reemplazado por el análisis final

7 Análisis y aprendizaje

Los resultados observados son consistentes con la dependencia síncrona de pedidos hacia catálogo: al degradarse esa llamada, las creaciones elegibles agotaron el límite de catálogo y

readiness de pedidos también falló, mientras liveness y las lecturas independientes siguieron disponibles. Tras retirar la regla, las creaciones y readiness volvieron a responder dentro de los umbrales medidos.

La correlación confirma que cada uno de los 45 timeouts elegibles pertenece a una traza del flujo de creación: el `request_id` enlaza la respuesta con el log de pedidos y el `trace_id` enlaza ese log con el span de negocio y la llamada HTTP cliente hija hacia catálogo. El span de negocio en error coincide con el `504 catalog_timeout`; el cliente conserva estado `Unset`, que se interpreta como dato diagnóstico y no invalida el vínculo entre spans. La correlación, junto con las tasas, controles, persistencia y recuperación, sustenta la clasificación calculada de H1 como aceptada.

8 Fuente del análisis

La ruta principal de evidencias de esta fase es `specs/ID-003-gameday-caos-local/evidencias/`.